



Guía de Referencia: Productos Sentinel-3

Fuente: ESA Sentinel Online / Copernicus Data Space Ecosystem

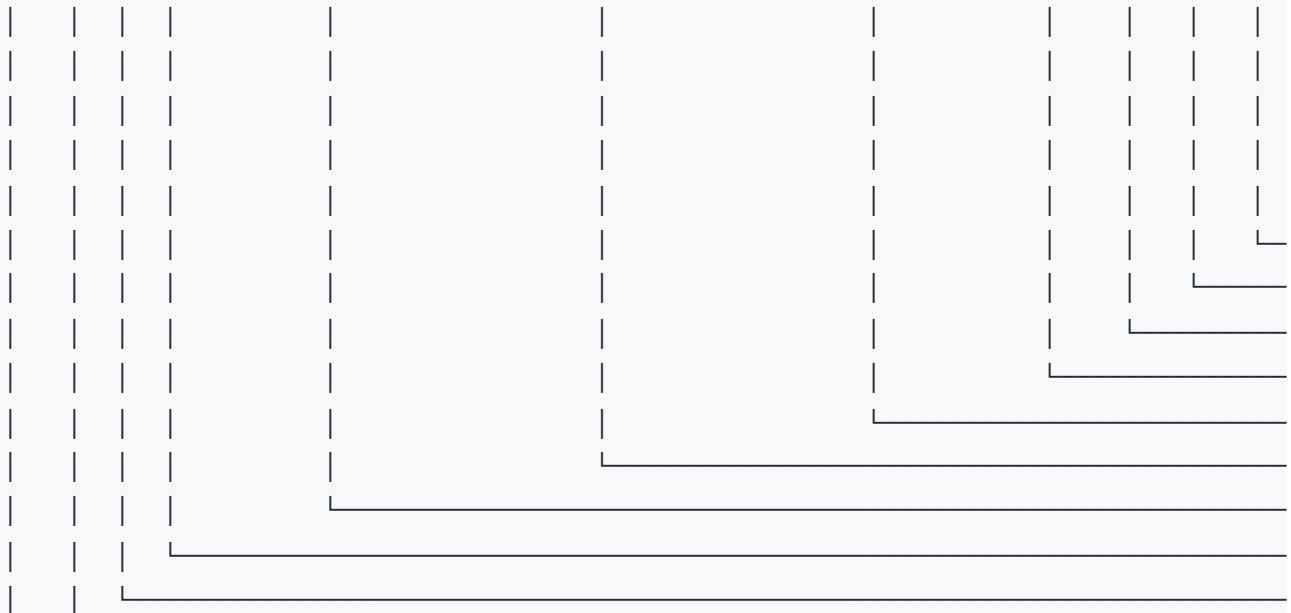
Última revisión: marzo 2026

Índice

1. [Cómo leer un nombre de producto](#)
2. [Niveles de procesado](#)
3. [OLCI — Instrumento óptico \(color\)](#)
4. [SLSTR — Radiómetro térmico](#)
5. [SYNERGY — Fusión OLCI + SLSTR](#)
6. [SRAL/MWR — Altimetro radar](#)
7. [Radiancias vs Reflectancias](#)
8. [Productos útiles para calidad de aguas](#)
9. [Timeliness: NRT vs STC vs NTC](#)
10. [Filtros en el Copernicus Data Space Browser](#)

1. Cómo leer un nombre de producto

S3A_OL_2_WFR____20250615T110838_20250615T111138_20250616T183942_0179_127_094_2340



2. Niveles de procesado

Nivel	Descripción	Estado del dato
L0	Datos brutos del sensor (telemetría)	No disponible para usuarios
L1B	Calibrado radiométricamente y geolocalizados	Radiancias o temperaturas de brillo
L1C	Solo en SYNERGY: registro conjunto OLCI+SLSTR	Radiancias/reflectancias TOA fusionadas
L2	Parámetros geofísicos derivados	Reflectancias, clorofila, TSM, LST, SST...

3. OLCI — Ocean and Land Colour Instrument

Instrumento: Espectrómetro push-broom con 5 cámaras

Bandas: 21 (400–1020 nm)

Resolución: 300 m (FR) / 1.2 km (RR)

Revisita: ~2 días (con S3A+S3B combinados)

Cobertura: Global

Herencia: MERIS (Envisat)

3.1 Tabla completa de productos OLCI

Código	Nombre completo	Nivel	Resolución	Unidad principal	Contenido clave	Aplicación
OL_1_EFR	EO Full Resolution	L1B	300 m	Radiancia TOA (W/m ² /sr/μm)	21 bandas de radiancia + flags	Base para procesos propios; visualización RGB
OL_1_ERR	EO Reduced Resolution	L1B	1.2 km	Radiancia TOA	21 bandas de radiancia + flags	Vista rápida; cobertura global
OL_2_WFR	Water Full Resolution	L2	300 m	Reflectancia marina (Rrs, sr ⁻¹)	CHL_OC4ME, CHL_NN, TSM_NN, CDOM,	★ Calidad de agua — PRODUCTO PRINCIPAL

Código	Nombre completo	Nivel	Resolución	Unidad principal	Contenido clave	Aplicación
					aerosoles, Kd490	
OL_2_WRR	Water Reduced Resolution	L2	1.2 km	Reflectancia marina (Rrs)	Igual que WFR pero a menor resolución	Series temporales largas; escala regional
OL_2_LFR	Land Full Resolution	L2	300 m	Reflectancia terrestre (TOC-R)	OGVI, OTCI, RC681, RC865, FAPAR, IWV	Vegetación; cubiertas terrestres; cuenca terrestre
OL_2_LRR	Land Reduced Resolution	L2	1.2 km	Reflectancia terrestre (TOC-R)	Igual que LFR pero a menor resolución	Escala global/regional; series temporales

3.2 Variables clave del OL_2_WFR (calidad de agua)

Variable	Descripción	Unidad	Rango típico
CHL_OC4ME	Clorofila-a (algoritmo OC4ME, herencia MERIS)	mg/m ³	0.01–100
CHL_NN	Clorofila-a (red neuronal)	mg/m ³	0.01–100
TSM_NN	Sólidos en suspensión totales (red neuronal)	g/m ³	0.01–100
CDM_NN	CDOM + detritus (materia orgánica coloreada disuelta)	m ⁻¹	0.001–10
IWV	Vapor de agua integrado	kg/m ²	—
Kd490	Coeficiente de atenuación difusa a 490 nm	m ⁻¹	0.01–10
0a*_reflectance	Reflectancias de agua corregidas por atmósfera (21 bandas)	sr ⁻¹	0–0.1
WQSF	Flags de calidad del agua (INVALID, CLOUD, CLOUD_SHADOW...)	Bitmask	—

3.3 Variables clave del OL_2_LFR (tierra)

Variable	Descripción	Unidad
OGVI	OLCI Global Vegetation Index (≈ FAPAR)	adimensional (0–1)

Variable	Descripción	Unidad
OTCI	OLCI Terrestrial Chlorophyll Index	adimensional
RC681	Reflectancia corregida Rayleigh a 681 nm (rojo)	adimensional
RC865	Reflectancia corregida Rayleigh a 865 nm (NIR)	adimensional
FAPAR	Fracción de radiación fotosintéticamente activa absorbida	adimensional (0–1)

 **RC681 y RC865** permiten calcular NDVI directamente:

$$\text{NDVI} = (\text{RC865} - \text{RC681}) / (\text{RC865} + \text{RC681})$$

4. SLSTR — Sea and Land Surface Temperature Radiometer

Instrumento: Radiómetro de doble vista (nadir + oblicua)

Bandas: 9 espectrales + 2 de fuego

Resolución: 500 m (VNIR/SWIR, bandas S1–S6) / 1 km (TIR, bandas S7–S9 + F1–F2)

Cobertura: Global, swath ~1400 km

Herencia: AATSR (Envisat)

4.1 Bandas espectrales SLSTR

Banda	λ central (μm)	Resolución	Región espectral	Uso principal
S1	0.555	500 m	Verde (VIS)	Detección nubosa
S2	0.659	500 m	Rojo (VIS)	Detección nubosa
S3	0.865	500 m	NIR	Vegetación; nubosidad
S4	1.375	500 m	SWIR	Cirros
S5	1.610	500 m	SWIR	Vegetación; corrección atmósferas turbias
S6	2.250	500 m	SWIR	Minerales; corrección aguas turbias
S7	3.740	1 km	MWIR	Fuegos; SST (noche)
S8	10.85	1 km	TIR	LST / SST principal
S9	12.00	1 km	TIR	LST / SST (corrección split-window)
F1	3.740	1 km	MWIR	Detección fuegos activos
F2	10.85	1 km	TIR	Detección fuegos activos

4.2 Tabla completa de productos SLSTR

Código	Nombre completo	Nivel	Resolución	Unidad principal	Contenido clave	Aplicación
SL_1_RBT	Radiances and Brightness Temperatures	L1B	500 m / 1 km	Radiancia (mW/m²/sr/cm⁻¹) + Temperatura de brillo (K)	Todas las bandas, vista nadir y oblicua	Base para procesos propios LST/SST
SL_2_LST	Land Surface Temperature	L2	1 km	Temperatura (K)	LST, incertidumbre, clasificación biomas, máscara nubes	★ Temperatura superficial terrestre (embalses, riberas)
SL_2_WST	Water Surface Temperature	L2	~1 km	Temperatura (K)	SST, incertidumbre, flags	Temperatura superficial del mar / estuarios
SL_2_FRP	Fire Radiative Power	L2	1 km	Potencia radiativa (MW)	Localización y FRP de incendios activos	Detección y seguimiento de incendios

4.3 Variables clave del SL_2_LST

Variable	Descripción	Unidad
LST	Temperatura superficial terrestre	K (Kelvin)
LST_uncertainty	Incertidumbre de la LST	K
biome	Clasificación del bioma del píxel	Categórica
bayes_in	Flag de máscara de nubes Bayesiana	Bitmask
confidence_in	Flags de confianza (day, twilight, cloud...)	Bitmask

⚠ **Atención:** LST a 1 km tiene limitaciones sobre embalses pequeños (<5 km de anchura). Agua y tierra se mezclan en píxeles mixtos.

5. SYNERGY — Fusión OLCI + SLSTR

Base: Fusión de OLCI_1_EFR + SL_1_RBT

Cobertura: Solo tierra (píxeles de agua interior excluidos por máscara)

Resolución: 300 m (resolución OLCI)

Revisita: <2 días

⚠ IMPORTANTE: Los embalses y ríos quedan enmascarados como agua interior y aparecen como NO DATA en los productos SYN L2 de tierra. Para calidad de aguas usar `OL_2_WFR`.

5.1 Tabla completa de productos SYNERGY

Código	Nombre completo	Nivel	Resolución	Unidad principal	Contenido clave	Aplicación
SY_1_MISR	Multi-Instrument Super-Resolution	L1C	300 m	Radiancia / Reflectancia TOA	Grids de correspondencia OLCI+SLSTR en geometría de adquisición	No distribuido a usuarios finales
SY_2_SYN	Surface Reflectance and Aerosol	L2	300 m	Reflectancia superficial (SDR)	26 bandas corregidas atm. (16 OLCI + 10 SLSTR nadir/oblicua), AOT, Ångström	★ Mejor producto de reflectancia corregida sobre tierra
SY_2_VGP	VEGETATION-like TOA P	L2	300 m	Reflectancia TOA	4 bandas estilo SPOT-VGT (B0, B2, B3, MIR)	Continuidad con SPOT-VEGETATION
SY_2_VG1	VEGETATION-like S1 (diario)	L2	1 km	Reflectancia superficial + NDVI	Composición diaria VEGETATION	Series temporales de vegetación
SY_2_V10	VEGETATION-like S10 (decenal)	L2	1 km	Reflectancia superficial + NDVI	Composición decenal (10 días) VEGETATION	Monitoreo agrícola; escala regional
SY_2_AOD	Aerosol Optical Depth	L2	4.5 km	Espesor óptico (adim.)	AOT@550 nm, modelo de aerosol, Ångström; tierra y mar	Calidad del aire; corrección atmosférica

5.2 Bandas del SY_2_SYN

ID banda	Instrumento	λ (nm)	Vista
Oa01–Oa12, Oa16–Oa21	OLCI	400–1020	Nadir

ID banda	Instrumento	λ (nm)	Vista
S1_n, S2_n, S3_n, S5_n, S6_n	SLSTR	555–2250	Nadir
S1_o, S2_o, S3_o, S5_o, S6_o	SLSTR	555–2250	Oblicua

6. SRAL/MWR — SAR Radar Altimeter

Instrumento: Altímetro SAR en banda Ku + radiómetro de microondas

Resolución espacial: ~300 m a lo largo del track / ~1–2 km transversal

Herramienta recomendada: Sentinel Altimetry Toolbox (no SNAP óptico)

Nota: Perfecto para monitorizar nivel de agua en embalses y ríos

Código	Nombre	Nivel	Contenido	Aplicación
SR_1_SRA	L1 SAR	L1B	Ecos SAR calibrados, apilados	Procesado avanzado
SR_1_SRA_A	L1 SAR (versión A)	L1B	Ecos SAR (versión alternativa)	Procesado avanzado
SR_1_SRA_BS	L1 SAR BS	L1B	Espectro de haz	Procesado avanzado
SR_2_LAN	Land Altimetry	L2	Elevación superficial sobre tierra, ríos, lagos	★ Nivel de agua en embalses y ríos
SR_2_LAN_HY	Hydrology Thematic	L2	Elevación optimizada para hidrología (retrackers SAR)	★ Nivel de embalses (producto recomendado desde 2023)
SR_2_LAN_SI	Sea Ice Thematic	L2	Freeboards de hielo marino	Ártico/Antártico
SR_2_LAN_LI	Land Ice Thematic	L2	Topografía de capas de hielo	Groenlandia/Antártico
SR_2_WAT	Ocean Altimetry	L2	Altura del nivel del mar, velocidad del viento	Oceanografía

7. Radiancias vs Reflectancias: ¿qué descargar para cada uso?

Necesidad	Producto	Unidad	¿Listo para usar?
Ver colores / RGB	OL_1_EFR	Radiancia (W/m ² /sr/ μ m)	Requiere factor escala

Necesidad	Producto	Unidad	¿Listo para usar?
Clorofila, turbidez, CDOM	OL_2_WFR	Reflectancia Rrs (sr ⁻¹)	✅ Sí — ya corregido atmosféricamente
Índices vegetación (NDVI) sobre tierra	OL_2_LFR	Reflectancia TOC (adim.)	✅ Sí — corrección Rayleigh aplicada
Reflectancia superficial completa tierra	SY_2_SYN	Reflectancia SDR (adim.)	✅ Sí — corrección atmosférica completa
Temperatura superficial terrestre	SL_2_LST	Kelvin (K)	✅ Sí
Temperatura superficial marina	SL_2_WST	Kelvin (K)	✅ Sí
Nivel de agua en embalse	SR_2_LAN_HY	Metros (m, elipsoide WGS84)	✅ Sí
Procesar tu propio algoritmo desde L1	OL_1_EFR O SL_1_RBT	Radiancia / T. brillo	❌ Requiere corrección atmosférica

8. Productos útiles para calidad de aguas

Caso de estudio: cuenca del Guadalquivir

Objetivo	Producto	Variable	Resolución	Limitación
Clorofila-a	OL_2_WFR	CHL_OC4ME O CHL_NN	300 m	Embalses <3 km: pocos píxeles válidos
Turbidez / sedimentos	OL_2_WFR	TSM_NN	300 m	Idem
Materia orgánica disuelta	OL_2_WFR	CDM_NN	300 m	Idem
Temperatura superficial	SL_2_LST	LST	1 km	Píxeles mixtos en ríos estrechos
Temperatura estuario/mar	SL_2_WST	WST	~1 km	Solo zona marina/costera
Vegetación ribereña / cuenca	OL_2_LFR	OGVI , RC681 , RC865	300 m	Embalses excluidos (son agua)
Nivel del embalse	SR_2_LAN_HY	elevation_ocog_20_ku	~300 m track	Solo donde pasa el track (cada 27 días)

Objetivo	Producto	Variable	Resolución	Limitación
Índices espectrales avanzados	SY_2_SYN	26 bandas SDR	300 m	No cubre píxeles de agua

Viabilidad por embalse (resolución OLCI 300 m)

Embalse	Superficie (km²)	Píxeles OLCI ~válidos	Viabilidad
Iznájar (Córdoba)	38 km²	~400	✓ Buena
La Serena (Badajoz)	112 km²	~1240	✓ Excelente
Alcalá del Río	~10 km²	~110	⚠ Limitada (¿>50%?)
La Minilla (Sevilla)	~5 km²	~55	✗ Muy limitada
Estuario Guadalquivir	>100 km²	Amplio	✓ Excelente

9. Timeliness: NRT vs STC vs NTC

Código	Nombre	Disponibilidad	Calidad	Cuándo usarlo
NR	Near Real Time	< 3 horas	★★★ (calibración preliminar)	Operativo, alertas, monitoreo en tiempo casi-real
ST	Short Time Critical	< 48 horas	★★★★	Aplicaciones que necesitan rapidez y buena calidad
NT	Non-Time Critical	1–3 semanas	★★★★★★ (calibración final)	✓ Investigación y docencia — usar siempre que sea posible

💡 Para un curso/ejercicio práctico, usa siempre **NT** (Not Time Critical). Los productos del listado que has pegado tienen `NT_003` o `NT_004` al final del nombre — son los de máxima calidad.

10. Filtros en el Copernicus Data Space Browser

⚠ Nota sobre filtro de nubes en Sentinel-3

A diferencia de Sentinel-2, **Sentinel-3 no tiene un filtro de cobertura nubosa disponible directamente en el browser** para productos OLCI L2. La razón es que la máscara de nubes se genera dentro del producto (flags `wqsf` para agua, flags de confianza para SLSTR).

Alternativas prácticas: 1. **Usa el preview visual** del producto en el browser — activa la vista RGB antes de descargar 2. **Criterio estacional:** junio–septiembre en el Guadalquivir = baja nubosidad. Mayo–septiembre es la época más favorable 3. **Descarga y verifica rápido en SNAP:** abre el `0L_1_EFR` (es liviano el preview), visualiza RGB y comprueba nubes antes de trabajar con el WFR 4. **Usa la API OData** si quieres automatizar la búsqueda por porcentaje nuboso en productos que sí lo incluyen

Filtros recomendados en el browser para Sentinel-3

Mission:	SENTINEL-3
Instrument:	OLCI (o SLSTR, según lo que busques)
Product type:	0L_2_WFR (escribe solo el tipo, sin guiones bajos al final)
Date range:	mayo–septiembre (menos nubes sobre Andalucía)
Timeliness:	NT (Non-Time Critical)
Área:	Dibuja polígono sobre cuenca del Guadalquivir

Lista de tipos de producto para copiar en el buscador

Lo que quieres	Escribe en "Product type"
Clorofila + turbidez	<code>0L_2_WFR</code>
Vegetación terrestre	<code>0L_2_LFR</code>
Temperatura terrestre	<code>SL_2_LST</code>
Temperatura marina	<code>SL_2_WST</code>
Reflectancia corregida tierra	<code>SY_2_SYN</code>
Nivel de agua embalses	<code>SR_2_LAN_HY</code>
RGB base (L1B)	<code>0L_1_EFR</code>

Apéndice: Resumen visual por instrumento

SENTINEL-3	
└─ OLCI (óptico, 21 bandas, 300 m)	
└─ L1B → 0L_1_EFR (FR) / 0L_1_ERR (RR) → RADIANCIAS TOA	
└─ L2 → 0L_2_WFR (FR) / 0L_2_WRR (RR) → REFLECTANCIAS agua (Rrs)	
→ 0L_2_LFR (FR) / 0L_2_LRR (RR) → REFLECTANCIAS tierra (TOC-R)	
└─ SLSTR (térmico + óptico, 500 m / 1 km)	
└─ L1B → SL_1_RBT → RADIANCIAS + TEMPERATURAS DE BRILLO	
└─ L2 → SL_2_LST → TEMPERATURA terrestre (K)	

```

|           → SL_2_WST           → TEMPERATURA marina (K)
|           → SL_2_FRP           → POTENCIA RADIATIVA fuegos (MW)
|
├─ SYNERGY (fusión OLCI+SLSTR, solo tierra, 300 m)
|   └─ L1C → SY_1_MISR           → No distribuido
|       └─ L2 → SY_2_SYN           → REFLECTANCIAS superficiales (26 bandas)
|           → SY_2_VGP/VG1/V10    → REFLECTANCIAS + NDVI estilo VEGETATION
|           → SY_2_AOD            → ESPESOR ÓPTICO aerosoles (tierra+mar)
|
└─ SRAL/MWR (altímetro radar, track ~300 m)
    └─ L1B → SR_1_SRA / SR_1_SRA_A / SR_1_SRA_BS → Ecos SAR crudos
        └─ L2 → SR_2_LAN_HY         → NIVEL AGUA (hidrología, embalses)
            → SR_2_LAN_SI           → HIELO MARINO
            → SR_2_LAN_LI           → HIELO TERRESTRE
            → SR_2_WAT              → NIVEL DEL MAR (oceanografía)

```